



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: MOMEN INERSIA BENDA TEGAR

Tujuan :

1. Menentukan nilai konstanta pegas torsi.
2. Menentukan momen inersia dari bola pejal, *disk*, dan silinder pejal
3. Menentukan dan membandingkan momen inersia secara teoritis dan hasil percobaan.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Momen inersia menjadi sebuah ukuran kelembaman yang ditunjukkan suatu benda ketika torsi bekerja padanya yang menyebabkan perubahan gerak rotasinya. Gerak osilasi dan rotasi pada suatu sistem dapat dianalisis melalui pemahaman mendasar mengenai periode dan frekuensi. Waktu dari gerak periodik pada benda tegar yang berputar sangat dipengaruhi oleh momen inersia (I) dan sangat bergantung pada bagaimana massa terdistribusi terhadap sumbu putarnya [1]. Distribusi massa memengaruhi kedinamisan sistem saat benda mengalami perpaduan gerak berputar pada sumbu tetap dan gerak bolak-balik melintasi titik kesetimbangan yang secara berturut-turut dikenal sebagai gerak rotasi dan osilasi [2]. Agar gerak osilasi rotasi dapat terus berlangsung maka sistem memerlukan penggerak berupa momen gaya sudut yang disebut torsi (τ). Ketika sistem disimpangkan dari posisi awalnya maka elastisitas kawat spiral akan memicu munculnya torsi pemulih yang arahnya selalu berlawanan mengembalikan sistem pada kondisi setimbang [3]. Besaran dinamika gerak ini dikontrol oleh kekakuan pegas yang dinyatakan oleh besaran konstanta spiral atau konstanta torsi kappa (κ). Berdasarkan Hukum Hooke konstanta spiral mendefinisikan hubungan linear antara besarnya torsi pemulih dan simpangan sudutnya [4]. Interaksi antara konstanta spiral, torsi pemulih, dan momen inersia saling berhubungan untuk menentukan nilai periode dari sistem tersebut. Berdasarkan teori, momen inersia dari bola pejal, silinder pejal dan silinder berongga yang di putar pada pusat massanya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Persamaan teoritis momen inersia benda tegar terhadap pusat massanya.

Benda Tegar	Momen Inersia
Bola pejal	$\frac{2}{5}MR$
Silinder pejal dan disk	$\frac{1}{2}MR$
Silinder berongga	MR
Batang	$\frac{1}{12}MR$

Gerak translasi (F) pada beban dinyatakan dalam persamaan massa m (kg) dikali dengan percepatan a (m/s^2) berikut

$$\Sigma F = ma \tag{1}$$

Selanjutnya gerak rotasi (τ) pada roda dinyatakan dalam persamaan momen inersia I (kg/m^2) dikali dengan percepatan rotasi α (m/s^2) di bawah ini

$$\Sigma \tau = I\alpha \tag{2}$$

Momen inersia benda tegar dalam percobaan didapatkan menggunakan nilai periode (T) dalam satuan sekon pada persamaan berikut

$$I_{percobaan} = \kappa \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \tag{3}$$

Nilai kappa (κ) didapatkan dengan menggunakan persamaan berikut

$$\kappa = \frac{4(m_1+m_2)\pi^2}{m_{gradien}} \tag{4}$$

Nilai kappa (κ) didapatkan dengan mengoperasikan nilai massa beban 1 dan 2 seperti pada Gambar A dalam satuan kg dengan mengukur periode osilasi sebuah batang melintang yang diberi beban bermassa sama di kedua sisinya untuk membuktikan bahwa momen inersia berbanding lurus dengan kuadrat jarak massa dari sumbu putarnya sekaligus untuk menentukan besarnya torsi pemulih dari pegas spiral pada alat yang digunakan. Nilai gradien atau *slope* pada grafik hubungan nilai periode (T) dan jarak (r , dalam satuan m) akan digunakan dalam Persamaan 4 untuk mendapatkan nilai kappa (κ) dalam satuan N.m.

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

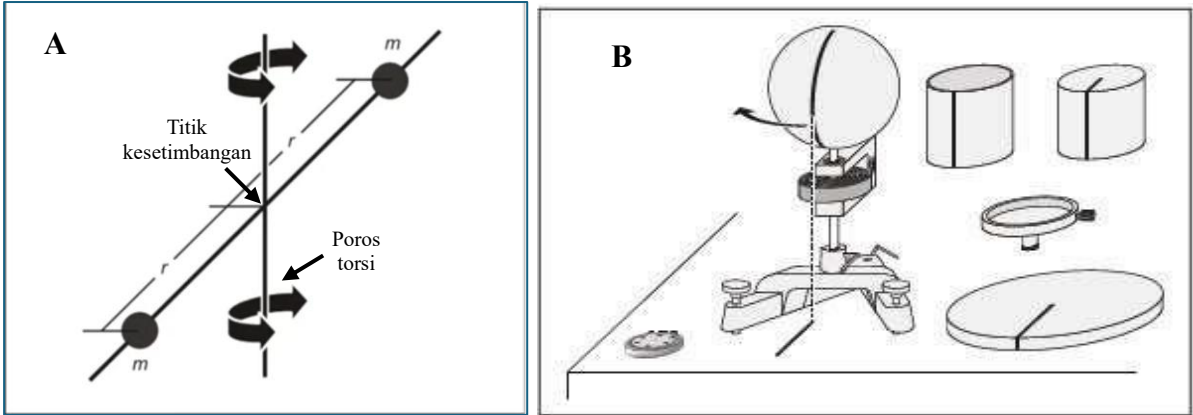
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum momen inersia benda tegar

Alat	Jumlah	Fungsi
Alat momen inersia	1 set	Sebagai penopang dan sistem utama percobaan
Penggaris	1 buah	Digunakan untuk mengukur jarak objek
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu objek berosilasi
Beban	1 buah	Objek yang diukur
Silinder pejal	1 buah	Objek yang diukur
Silinder berongga	1 buah	Objek yang diukur
Disk	1 buah	Objek yang diukur
Bola pejal	1 buah	Objek yang diukur
Batang	1 buah	Objek yang diukur
Supporting plate	1 buah	Objek yang diukur
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa objek

B. Langkah Kerja

Berikut langkah kerja dalam percobaan momen inersia benda tegar



Gambar A. Sistem massa titik simetris , Gambar B. Skema alat percobaan momen inersia benda tegar [5][6]

Percobaan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu untuk menentukan nilai kappa (κ) dan dilanjutkan untuk menentukan nilai momen inersia pada bentuk objek berbeda

A. Bagian pertama menentukan nilai kappa (κ)

- 1. Ukur massa beban (m) yang digunakan pada percobaan mencari nilai kappa.
- 2. Susun alat seperti pada gambar A
- 3. Tentukan jarak antara beban dengan titik kesetimbangan (r)
- 4. Putar dengan sudut 180° dan kemudian lepaskan.
- 5. Catat waktu yang dibutuhkan untuk 5 kali osilasi pada tabel percobaan.
- 6. Lakukan langkah yang sama untuk variasi jarak beban dengan titik kesetimbangan

B. Bagian kedua menentukan nilai momen inersia objek

- 1. Susun peralatan seperti Gambar B
- 2. Hitung massa dan jari-jari tiap bentuk benda.
- 3. Posisikan bola pada poros torsi kemudian tandai posisi setimbang bola.
- 4. Putar bola dengan sudut 180° dan kemudian lepaskan.
- 5. Catat waktu yang dibutuhkan untuk 5 kali osilasi pada tabel percobaan.
- 6. Hitung periode T dari 5 kali osilasi.
- 7. Ganti bola dengan benda (*disk, supporting plate, silinder pejal*) sebagai variasi objek percobaan
- 8. Ulangi langkah 2 – 6.
- 9. Lakukan perulangan 5 kali untuk setiap percobaan.

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 1. Hasil pengukuran nilai kappa (κ)

Percobaan ke	Waktu 5 Kali Osilasi (sekon)						
	r = 0 m	r = 0,05 m	r = 0,10 m	r = 0,15 m	r = 0,20 m	r = 0,25 m	r = 0,30 m
1							
2							
3							
4							
5							
Rata-rata							
Periode							

Tabel 2. Hasil pengukuran momen inersia benda tegar

Benda Tegar	m (kg)	R (m)	Waktu 5 Kali Osilasi pada Percobaan Ke-					Rata-Rata	T (s)
			1	2	3	4	5		
Plate									
Silinder Pejal + Plate									
Silinder Pejal									
Bola Pejal									
Disk									

*blok warna: tidak perlu diisi dikarenakan nilai teoritis momen inersia plate dan silinder pejal tidak diperlukan dan nilai momen inersia percobaan silinder pejal adalah hasil pengurangan nilai momen inersia silinder pejal+plate dengan plate

TTD ASISTEN

B. Grafik

Grafik hubungan antara nilai jarak beban (r) dan nilai periode (T) sistem berosilasi untuk menentukan nilai kappa berikut

(NOTE: Buat grafik sumbu x nilai r^2 dan sumbu y dan nilai T^2)

C. Analisis Data Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan:
(NOTE: Hitung nilai kappa dan nilai momen inersia variasi setiap objek yang digunakan)

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 3. Hasil perhitungan momen inersia benda tegar

Benda Tegar	Nilai gradien/ Slope	Kappa (N.m)	$I_p(kg/m^2)$	$I_t(kg/m^2)$	Error (%)
Silinder Pejal					
Bola Pejal					
Disk					

Catatan: I_p (momen inersia hasil perhitungan), I_t (momen inersia teoritis)
Error (%) merupakan presentase nilai hasil perhitungan terhadap nilai teoritis

Berikut hasil perhitungan nilai momen inersia silinder pejal, bola pejal, dan disk.

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.
- 2.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014.
- [2] [2] P. A. Tipler and G. Mosca, *Physics for Scientists and Engineers*, 6th ed. New York, NY: W. H. Freeman and Company, 2008.
- [3] [3] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.
- [4] [4] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014
- [5] “Mechanics 0314-Sel/Kem.”
- [6] “Mechanics 0314-Sel/Kem.”

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan benda tegar!
2. Jelaskan mengenai hubungan hukum 2 Newton rotasi pada percobaan ini!
3. Jelaskan mengenai nilai kappa (κ) dan jelaskan bagaimana untuk mencari nilai kappa secara matematis! (ada di video youtube laboratorium fisika dasar ITS).
4. Turunkan rumus momen inersia yang terdapat pada Tabel 1 (Pendahuluan) dan turunkan Persamaan 3!
5. Jelaskan apa saja yang mempengaruhi nilai momen inersia dari suatu benda!
6. Jelaskan mengenai torsi pemulih!